21.09.26 Лекция 3

1.5 Обращение по модулю и частное по модулю

$a^{-1} \bmod b \iff \mathcal{D}(a,b) = 1$

3 случая:

1) $b \notin (2\mathbb{N})$

2) $b = 2^c$, $c \in \mathbb{N}$

3) Составной нечетный модуль

1) $b \notin (2\mathbb{N})$

$\mathcal{D}(a,b) = \ldots = \mathcal{D}(a_i, b_i)$

$$\begin{cases} a_i = \alpha_i a + \beta_i b \\ b_i = \gamma_i a + \delta_i b \end{cases}$$

- $a_i, b_i \notin (2\mathbb{N}) \Rightarrow$ строку для a_i заменить на $(a_i - b_i) = (\alpha_i - \gamma_i)\cdot a + (\beta_i - \delta_i)\cdot b$

- $a_i \in (2\mathbb{N})$, $2 \mid \alpha_i$, $2 \mid \beta_i \Rightarrow$ строку для a_i заменить на $\frac{a_i}{2} = \frac{\alpha_i}{2}\cdot a + \frac{\beta_i}{2}\cdot b$

- $a_i \in (2\mathbb{N})$, $2 \nmid \alpha_i$, $2 \mid \beta_i \Rightarrow$ строку для a_i

Заменить на $\frac{a_i}{2} = \frac{(\alpha_i \pm b)}{2} a + \frac{(\beta_i \mp a) \cdot b}{2}$

(сложим с $0 = b \cdot a + (-a) \cdot b$

$0 = (-b) \cdot a + b \cdot a$

$a_N = 1 = \alpha_N \cdot a + \beta_N \cdot b$

$1 \overset{b}{\equiv} \alpha_N \cdot a \Rightarrow \alpha_N \overset{b}{\equiv} a^{-1}$

Перейти к сравнениям по модулю b с нулевого шага расшир. бин. ал. Евклида

$\begin{cases} a \overset{b}{\equiv} 1 \cdot a \\ b \overset{b}{\equiv} 0 \cdot a \end{cases}$ ← на нулевом шаге

$\begin{cases} a_i \overset{b}{\equiv} \alpha_i \cdot a \\ b_i \overset{b}{\equiv} \gamma_i \cdot a \end{cases}$ ← на i-м шаге

$a_i \overset{b}{\equiv} \alpha_i \cdot a$, $a_i \in (2\mathbb{N})$, $\alpha \notin (2\mathbb{N})$

$\frac{a_i}{2} \overset{b}{\equiv} \frac{(\alpha_i + b)}{2} \cdot a$

Пример: Вычислить $3^{-1} \bmod 7$

Решение: $\left(\begin{array}{c|c} 3 & 1 \\ 7 & 0 \end{array}\right) \underset{\sim}{M_{21}(-1)} \left(\begin{array}{c|c} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{array}\right) \equiv \left(\begin{array}{c|c} 3 & 1 \\ 4 & 6 \end{array}\right) \underset{\sim}{M_2(\frac{1}{2})} \left(\begin{array}{c|c} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{array}\right) \sim$

$P_{12} \left(\begin{array}{c|c} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{array}\right) \overset{7}{\equiv} \left(\begin{array}{c|c} 2 & 10 \\ 3 & 1 \end{array}\right) \underset{\sim}{M_1(\frac{1}{2})} \left(\begin{array}{c|c} 1 & 5 \\ 3 & 1 \end{array}\right)$ Ответ: 5

$a \mid (b+1) \qquad \lambda a = b + 1 \overset{b}{\equiv} 1$

$$\lambda = \frac{b+1}{a}$$

$a \mid (b-1) \qquad \lambda a = b - 1 \overset{b}{\equiv} -1$

$$\lambda = -\frac{b-1}{a}$$

2) $b = 2^c$, $c \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} a_i = \lambda_i \cdot a + \beta_i \cdot 2^c \\ b_i = \gamma_i a + \delta_i \cdot 2^c \end{cases} \qquad \begin{cases} a = 1 \cdot a + 0 \cdot 2^c \\ 2^c = 0 \cdot a + 1 \cdot 2^c \end{cases}, \quad a \notin (2\mathbb{N})$$

$$0 = 2^c \cdot a + (-a) \cdot 2^c$$

$$0 = (-2^c) \cdot a + a \cdot 2^c$$

$\gamma_i \in (2\mathbb{N})$ на момент перед делением строки нацело на 2

Пример: $7^{-1} \bmod 16$

$$\begin{pmatrix} 16 & 0 & 1 \\ 0 & 16 & -7 \\ 0 & -16 & 7 \end{pmatrix} \overset{M_{1,2}(1)}{\sim} (16 \mid 16 \;\; -6) \overset{M_1(\frac{1}{2})}{\sim} (8 \mid 8 \;\; -3) \overset{M_{1,3}(1)}{\sim}$$

$$\sim (8 \mid -8 \;\; 4) \overset{M_1(\frac{1}{4})}{\sim} (2 \mid -2 \;\; 1) \overset{M_{1,2}(1)}{\sim} (2 \mid 14 \;\; -6) \overset{M_1(\frac{1}{2})}{\sim} (1 \mid 7 \;\; -3)$$

Ответ: 7

$\frac{a}{b} \bmod c = (a \cdot b^{-1}) \bmod c = (*)$, $c \notin 2\mathbb{N}$

$b \perp c \Leftrightarrow \exists (b,c) = 1$ – взаимная простота

$$\left(\begin{array}{c|cc} b & 1 & 0 \\ c & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \ldots \sim \left(\begin{array}{c|cc} 1 & \alpha & \beta \\ \ldots & \ldots & \ldots \end{array}\right) \Rightarrow 1 \overset{c}{\equiv} \alpha \cdot b \quad 1 \cdot a$$

$$a \overset{c}{\equiv} \underbrace{(\alpha \cdot a)}_{=*} \cdot b$$

$$\sim \left(\begin{array}{c|cc} a & \gamma & \delta \\ \ldots & \ldots & \ldots \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{c|cc} b & 1 & 0 \\ c & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \leq a$$

! Нельзя вычитать четные строки из нечетных

1) Если обе строки $\notin 2\mathbb{N}$ → вычитаем меньшее из большего

2) Если строка $\in 2\mathbb{N}$ – делим ее на 2

Пример: $\frac{5}{7} \bmod 13$

$$\left(\begin{array}{c|c} 7 & 1 \\ 13 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right) \underset{\sim}{M_{21}(-1)} \left(\begin{array}{c|c} 7 & 1 \\ 6 & -1 \\ 0 & 0 \end{array}\right) \overset{13}{\equiv} \left(\begin{array}{c|c} 7 & 1 \\ 6 & 12 \\ 0 & 0 \end{array}\right) \underset{\sim}{M_2\left(\frac{1}{2}\right)} \left(\begin{array}{c|c} 7 & 1 \\ 3 & 6 \\ 3 & 6 \end{array}\right) \sim$$

≤ 5 $\quad \leq 5$ $\quad \leq 5$ $\quad \leq 2$

$$\underset{\sim}{P_{1,2}} \left(\begin{array}{c|c} 3 & 6 \\ 7 & 1 \\ 3 & 6 \end{array}\right) \underset{\sim}{M_{21}(-1)} \left(\begin{array}{c|c} 3 & 6 \\ 4 & -5 \\ 3 & 6 \end{array}\right) \overset{13}{\equiv} \left(\begin{array}{c|c} 3 & 6 \\ 4 & 8 \\ 3 & 6 \end{array}\right) \underset{\sim}{M_2\left(\frac{1}{2}\right)}$$

≤ 2 $\quad \leq 2$

$$\left(\begin{array}{c|c} 3 & 6 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{array}\right) \underset{\sim}{M_{3,2}(1)} \left(\begin{array}{c|c} 3 & 6 \\ 2 & 4 \\ 5 & 10 \end{array}\right)$$

≤ 2 $\quad \leq 0$

Ответ: 10

2. Арифм. операции в конечн. кольцах, основанных на кольце многочленов

1) Четным числам соотв-т многочлен с нулевым свободным членом

2) Приведение по модулю требуется, если степень больше или равна степени модуля

3) $m(X) \in \mathbb{Z}_n[x]$

Два модуля: $m(X)$ и n

$a(x) \equiv b(x) \pmod{m(X), n}$

Пример: $x^2+2 \equiv 0 \pmod{x+2, 3}$

$x^2+2 \overset{3}{\equiv} x^2-1 \equiv (x-1)(x+1)$

$(2\alpha^2+3\alpha+5) \in \mathbb{Z}_7[\alpha]$

$(2,3,5)$

$(2\alpha+3) \cdot X \overset{\alpha^2+3\alpha+2,\ 7}{\equiv} 4\alpha+3$

2.1 Алгоритм удвоения-сложения для многочленов

$$A(\alpha) \cdot B(\alpha) = \left(\sum_{i=0}^{\deg A} a_i \alpha^i \right) \cdot B(\alpha) = \sum_{i=0}^{\deg A} a_i \cdot B(\alpha) \cdot \alpha^i$$

	$a_k \cdot B(\lambda)$	$a_{k-1} \cdot B(\lambda)$	. .	$a_0 \cdot B(\lambda)$
λ	$a_k \cdot B(\lambda)$	...	..	. ..

$(\lambda^2 + 2\lambda + 3) \cdot \lambda = \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda$

$(1,2,3)(1,0) = (1,2,3,0)$

$M(\lambda)$ – линейный – модуль

$A, M \in \mathbb{Z}[\lambda]$ (ℓ – коэфф. старшего члена)

$\deg A = \deg M$, $\ell(M) = 1$

$A \bmod M = \underbrace{A - \ell(A) \cdot M}$

$\deg \downarrow < \deg M$

Пример: $A = 3x^4 + x^2 + 1$ $\ell(A) = 3$

$M = x^4 + 2x + 2$ $\ell(A) \cdot M = 3(x^4 + 2x + 2) = 3x^4 + 6x + 6$

$A - \ell(A) \cdot M = (3x^4 + x^2 + 1) - (3x^4 + 6x + 6) = x^2 - 6x - 5$

Пример: $(\lambda^2 + 2\lambda + 1)(2\lambda^3 + \lambda + 3) \bmod (\lambda^4 + 2\lambda + 2, 5)$

(1,2,1) (2,0,1,3) (1,0,0,2,2)

$\lambda =$	(1,0)	(2,0,1,3)	(4,0,2,1)	(2,0,1,3)
	(2,0,1,3)	(2,0,1,3,0)	(4,1,1,2,0)	
		$-\frac{(2,0,0,4,4)}{(1,4,1)}$	$-\frac{(4,0,0,3,3)}{(1,1,4,2)}$	
		$+\frac{(4,0,2,1)}{(4,1,1,2)}$	$+\frac{(2,0,1,3)}{(3,1,0,0)}$	

$1 \cdot (2,0,1,3)$

$2 \cdot (2,0,1,3)$

$1 \cdot (2,0,1,3)$

Ответ: $3\lambda^3 + \lambda^2$

2.2. Алгоритм обращения по (слева) по Евклиду модуля ин-ва (ин-ту с ненулевым дел. элем.)

$m(\lambda)$ – модуль ин-ва

n - модуль для коэфф. мн-нов

$a(\lambda)^{-1} \underset{m(\lambda),n}{\equiv} ?$

$n \in P_N$

$s(m) \neq 0$

$\vartheta(a(\lambda), m(\lambda)) = 1$

$$\begin{cases} a(\lambda) \underset{m(\lambda),n}{\equiv} 1 \cdot a(\lambda) \\ m(\lambda) \underset{m(\lambda),n}{\equiv} 0 \cdot a(\lambda) \end{cases}$$

$$1 \underset{m(\lambda),n}{\equiv} c(\lambda) \cdot a(\lambda) \Rightarrow c(\lambda) \underset{m(\lambda),n}{\equiv} a^{-1}(\lambda)$$

$$\begin{cases} a_i(\lambda) \underset{m(\lambda),n}{\equiv} c_i(\lambda) \cdot a(\lambda) \\ a_{i+1}(\lambda) \underset{m(\lambda),n}{\equiv} c_{i+1}(\lambda) \cdot a(\lambda) \end{cases}$$

① $s(a_i) \neq 0$

(1.1) $s(a_i) \overset{n}{\equiv} s(a_{i+1}) \cdot x$, $x \in \{1, 2, \dots, n-1\}$

(1.2) $a_i(\lambda) - x \cdot a_{i+1}(\lambda) = (c_i(\lambda) - x \cdot c_{i+1}(\lambda)) \cdot a(\lambda)$

② $s(a_i) = 0$

$$c_{i+2}(\lambda) = \begin{cases} \dfrac{c_i(\lambda)}{\lambda} \cdot a(\lambda), & s(c_i) = 0 \quad (2.1) \\ \dfrac{c_i(\lambda) - m(\lambda) \cdot y}{\lambda} \cdot a(\lambda), & s(c_i) \neq 0 \quad (2.2) \end{cases}$$

(2.2.1) $s(c_i) \underset{n}{\equiv} s(m) \cdot y$

3. Показатели по модулю и первообразные корни

3.1 Эль-функция Эйлера и ее св-ва

$$l(x)=\begin{cases}\sum_{i=1}^{x-1}[x\perp i], & x>1\\ 1, & x=1\end{cases}$$

$$[P(x)]=\begin{cases}1, & P\text{-истина}\\ 0, & P\text{-ложно}\end{cases}$$

$$l(p^n)=p^{n-1}(p-1),\ p\in\mathbb{P}_{\mathbb{N}}$$

$x\perp y \quad l(xy)=l(x)\cdot l(y)$

$a\perp m \quad a^{l(m)}\overset{m}{\equiv}1$

$$a^{-1}\overset{m}{\equiv}a^{l(m)-1}$$

$l(p^n)=p^{n-1}(p-1)$

$l(12)$:

$l(2^2)=2$

$l(3)=2$

НОК(2,2)=2

Опр. (эль-ф-ия Эйлера)

$$x=\prod_{i=1}^{m}p_i^{n_i}\Rightarrow l(x)=\begin{cases}1, & x=1\\ M(l(p_i^{n_i}),\ i\in\overline{1,m}), & x>1\end{cases}$$

$p_i\in\mathbb{P}_{\mathbb{N}}$

Св-ва эль-функции Эйлера

1) $l(x)\leq l(x)$

2) $a\perp m\Rightarrow a^{\alpha(m)}\overset{m}{\equiv}1$ (обобщенная теорема Эйлера-Ферма)

Док-во св-ва 2:

$x := a^{\lambda(m)} \bmod m$

$x \overset{m}{\equiv} a^{\lambda(m)} \Leftrightarrow \begin{cases} x \overset{p_i^{n_i}}{\equiv} a^{\lambda(m)} \\ i \in \overline{1,m} \end{cases}$

$f(p_i^{n_i}) \mid \lambda(m) \Leftrightarrow \exists b_i \in \mathbb{N} \quad \lambda(m) = b_i \cdot f(p_i^{n_i})$

$x \overset{p_i^{n_i}}{\equiv} a^{b_i \cdot f(p_i^{n_i})} \overset{p_i^{n_i}}{\equiv} 1, \; i \in \overline{1,m}$

$\begin{cases} x \overset{p_i^{n_i}}{\equiv} 1 \Leftrightarrow a^{\lambda(m)} \overset{m}{\equiv} 1 \end{cases}$

3.2 Понятие показателя по модулю

Опр (показатель (мультипликативный порядок) по модулю)

$P_m(a) = \min (n \in \mathbb{N})$

$a^n \overset{m}{\equiv} 1$

$\min \{ n \in \mathbb{N} \mid a^n \overset{m}{\equiv} 1 \}$

$y = a^x \bmod m$

$P_m(a) = T^{-1}_{min}(y)$

Пример: $P_m(1) = 1, \; P_m(-1) = 2$

Свойства:

1) $a \overset{m}{\equiv} b \Rightarrow P_m(a) = P_m(b)$
2) $c \overset{m}{\equiv} a^b \Rightarrow P_m(c) = \frac{P_m(a)}{\partial(P_m(a), b)}$

3) $P_m(a) \in d(\lambda(m))$

↑ делитель λ-функции этого модуля

Док-во (сб-во 3):

$a \perp m \Rightarrow a^{\lambda(m)} \overset{m}{\equiv} 1$

$a^{P_m(a)} \overset{m}{\equiv} 1$

$P_m(a) \leq \lambda(m)$

$\lambda(m) = P_m(a) \cdot \left[\frac{\lambda(m)}{P_m(a)}\right] + (\lambda(m)) \bmod (P_m(a))$

$(\lambda(m)) \bmod (P_m(a)) < P_m(a)$

$a^{\lambda(m) - P_m(a) \cdot \left[\frac{\lambda(m)}{P_m(a)}\right]} \overset{m}{\equiv} 1$

$a^{(\lambda(m)) \bmod (P_m(a))} \overset{m}{\equiv} 1$

$(\lambda(m)) \bmod (P_m(a)) = 0$

$P_m(a) \mid \lambda(m)$

Пример: Вычислить $P_{13}(7)$

Решение:

$\lambda(13) = \varphi(13) = 12$

$d(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

$7^2 \overset{13}{\equiv} (-6)^2 \overset{13}{\equiv} 36 \overset{13}{\equiv} -3 \overset{13}{\neq} 1$

$7^3 \overset{13}{\equiv} (-3) \cdot 7 \overset{13}{\equiv} -21 \overset{13}{\equiv} 5 \overset{13}{\neq} 1$

$7^6 \overset{13}{\equiv} (-3)^3 \overset{13}{\equiv} -27 \overset{13}{\equiv} -1 \overset{13}{\neq} 1$

Ответ: 12